

Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning ekstremumlari.

Reja

1⁰. Funktsiya ekstremumi tushunchasi. Zaruriy shart.

2⁰. Funktsiya ekstremumga erishishining yetarli sharti.

1⁰. Funktsiya ekstremumi tushunchasi. Zaruriy shart.

Faraz qilaylik, $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funktsiya $E \subset R^m$ to'plamda berilgan bo'lib, $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0) \in E$ bo'lsin.

1-ta'rif. Agar shunday $\delta > 0$ son topilsaki,

$$U_\delta(x^0) \subset E \text{ bo'lib, } \forall x \in U_\delta(x^0) \text{ da } f(x) \leq f(x^0)$$

bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada lokal maksimumga, $f(x) \geq f(x^0)$ bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada lokal minimumga erishadi deyiladi.

2-ta'rif. Agar shunday $\delta > 0$ son topilsaki, $U_\delta(x^0) \subset E$ bo'lib, $\forall x \in U_\delta(x^0) \setminus \{x^0\}$ da $f(x) < f(x^0)$ bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada qat'iy lokal maksimumga, $f(x) > f(x^0)$ bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada lokal qat'iy minimumga erishadi deyiladi.

Funktsiyaning lokal maksimumi, lokal minimumi umumiy nom bilan lokal ekstremumi deyiladi. Bunda x^0 nuqta $f(x)$ funktsiyaning lokal ekstremum nuqtasi, $f(x^0)$ ga esa funktsiyaning lokal ekstremum qiymati deyiladi.

Funktsiyaning maksimum (minimum) qiymati quyidagicha belgilanadi:

$$f(x^0) = \max_{x \in U_\delta(x^0)} f(x) \quad \left(f(x^0) = \min_{x \in U_\delta(x^0)} f(x) \right).$$

Ma'lumki,

$$\Delta f(x^0) = f(x) - f(x^0)$$

ayirma $f(x)$ funktsiyaning x^0 nuqtadagi to'liq orttirmasi deyilar edi.

$f(x)$ funksiya x^0 nuqtada lokal maksimumga erishsa, unda $\forall x \in U_\delta(x^0)$ da

$$\Delta f(x^0) \leq 0$$

bo'ladi va aksincha.

Shuningdek, $f(x)$ funksiya x^0 nuqtada lokal minimumga erishsa, unda $\forall x \in U_\delta(x^0)$ da

$$\Delta f(x^0) \geq 0$$

bo'ladi va aksincha.

1-teorema. Agar $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0)$ nuqtada lokal ekstremumga erishsa va shu nuqtada barcha

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

xususiylar hosilalarga ega bo'lsa, u holda

$$\frac{\partial f(x^0)}{\partial x_i} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

bo'ladi.

1-misol. Ushbu

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

funksiyaning $(0, 0)$ nuqtada qat'iy maksimumga erishishi ko'rsatilsin.

◀ $\delta > 0$ ($0 < \delta < 1$) sonni olib, $(0, 0)$ nuqtaning $U_\delta((0, 0))$ atrofini hosil qilamiz.

Unda $\forall (x, y) \in U_\delta((0, 0)) \setminus \{(0, 0)\}$ uchun

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} < f(0, 0) = 1$$

bo'ladi. Demak, berilgan funksiya $(0, 0)$ nuqtada maksimumga erishadi. ▶

2-misol. Ushbu

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - 3y$$

funksiya ekstremumga tekshirilsin.

◀ Avvalo berilgan funksiyaning statsionar nuqtalarini topamiz:

$$f'_x(x,y)=2x+y-2, \quad 2x+y-2=0, \quad x_0=\frac{1}{3}$$

$$f'_y(x,y)=x+2y-3, \quad x+2y-3=0, \quad y_0=\frac{4}{3}.$$

Demak, $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$ statsionar nuqta.

Ravshanki,

$$f''_{x^2}(x,y)=2, \quad f''_{xy}(x,y)=1, \quad f''_{y^2}(x,y)=2.$$

Demak,

$$a_{11}=2, \quad a_{12}=1, \quad a_{22}=2$$

$a_{11}=2>0$ va $a_{11}a_{22}-a_{12}^2=3>0$ bo'lganligi uchun berilgan funksiya $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$ nuqtada lokal minimumga erishadi va

$$\min f(x,y)=f\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)=-\frac{7}{3}$$

bo'ladi. ►

3-misol. Ushbu

$$f_1(x,y)=x^4+y^4,$$

$$f_2(x,y)=-(x^4+y^4),$$

$$f_3(x,y)=x^3+y^3,$$

funksiyalar ekstremumga tekshirilsin.

◄ Berilgan funksiyalar uchun $(0,0)$ statsionar nuqta bo'ladi. Bu funksiyalar uchun

$$a_{11}a_{22}-a_{12}^2=0$$

bo'ladi. Ravshanki, $(0,0)$ nuqtada $f_1(x,y)$ funksiya minimumga, $f_2(x,y)$ funksiya esa maksimumga erishadi. $f_3(x,y)$ funksiya $(0,0)$ nuqtada ekstremumga ega bo'lmaydi. ►

Mashqlar

1. 3-teoremada keltirilgan $f(x, y)$ funksiya uchun (x_0, y_0) statsionar nuqtada

$$f''_{x^2}(x_0, y_0) \cdot f''_{y^2}(x_0, y_0) - [f''_{xy}(x_0, y_0)]^2 < 0$$

bo'lsa, $f(x, y)$ funksiya (x_0, y_0) nuqtada ekstremumga erishmasligi isbotlansin.

2. Ushbu

$$f(x, y) = (y - x)^2 + (y + 2)^3$$

funksiya ekstremumga tekshirilsin.

3. Ushbu $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ funksiyaning $(0, 0)$ nuqtada maksimumga erishishini ko'rsating.

4. Ushbu $f(x, y) = xy$ funksiya $(0, 0)$ nuqtada ekstremumga erishadimi?

5. Ushbu $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ funksiya $(0, 0)$ nuqtada ekstremumga ega bo'ladimi?

6. Ushbu $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3axy$ ($a \neq 0$) funksiyaning ekstremumga tekshiring.

7. Ushbu $f(x, y) = (y - x)^2 + (y + 2)^3$ funksiyaning ekstremumga tekshiring.

8. Ushbu $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2a^2$ funksiyaning

$D = \{(x, y) \in R^2 : x^2 + y^2 \leq a^2\}$ to'plamda eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

9. Ushbu $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x - 9y$ funksiyaning ekstremumga tekshiring.

10. Ushbu $f(x, y) = 2xy - 2x - 4y$ funksiyaning ekstremumga tekshiring.

11. Ushbu $f(x, y) = xy(1 - x - y)$ funksiyaning ekstremumga tekshiring.